

Ankieta w pracy licenc- jackiej: Kompendium praktyczne od pytania do wykresu

2026

Spis treści

1. Zanim napiszesz pierwsze pytanie: fundament metodologiczny, który decyduje o ocenie	3
1.1. Cel, pytania badawcze i hipotezy: trójkąt, bez którego ankieta jest bezużyteczna	3
1.2. Operacjonalizacja zmiennych: jak abstrakt zamienić w mierzalne pytania	5
1.3. Dobór próby i wielkość n: ile ankiet wystarczy, żeby promotor nie odesłał rozdziału	8
2. Budowa ankiety krok po kroku: od wstępu przez skale do metryczki	15
2.1. Wstęp, instrukcja i tytuł: trzy elementy, które respondent czyta, zanim kliknie „Wstecz”	15
2.1.1. Gotowe szablony pytań dla najpopularniejszych tematów prac licencjackich	17
2.1.2. Rzetelność i trafność narzędzia badawczego: gotowa skala czy własna konstrukcja?	19
2.2. Typy pytań i skale: kiedy użyć Likerta, a kiedy pytania wielokrotnego wyboru	20

2.3. Metryczka: które zmienne demograficzne zbierać, a których nie warto pytać	23
3. Od zebranych danych do gotowego rozdziału badawczego: narzędzia, błędy i prezentacja wyników	27
3.1. Google Forms, LimeSurvey czy Interankiety: wybór narzędzia a format danych do analizy	27
3.2. 6 błędów, przez które promotor odsyła ankietę do poprawy — z przykładami i naprawami	29
3.3. Prezentacja wyników: jak z danych zrobić tabele, wykresy i wnioski w rozdziale badawczym	32
3.4. Zakończenie: od pierwszego pytania do gotowej pracy .	34

Rozdział 1.

Zanim napiszesz pierwsze pytanie: fundament metodologiczny, który decyduje o ocenie

WIEKSZOŚĆ studentów otwiera Google Forms i od razu zaczyna wpisywać pytania. To najszybsza droga do rozdziału badawczego, którego promotor nie zaakceptuje. Ankieta bez metodologicznego fundamentu to zbiór odpowiedzi bez wartości naukowej — nie wiadomo, co mierzysz, dlaczego to mierzysz i co z wynikami zrobisz. Ten rozdział pokazuje, jak zbudować ten fundament zanim wbijesz choćby jedno pytanie.

1.1 Cel, pytania badawcze i hipotezy: trójkąt, bez którego ankieta jest bezużyteczna

Cel badania, pytania badawcze i hipotezy tworzą układ naczyń połączonych. Zmiana w jednym elemencie pociąga za sobą zmiany w pozostałych — i automatycznie wymusza przebudowę całej ankiety. Studenci, którzy o

tym zapominają, wracają do kwestionariusza trzy razy.

Cel badania

Sformułowanie określające, co badacz zamierza ustalić, opisać lub zweryfikować. Cel determinuje dobór metody, pytań i analizy statystycznej.

Kluczowa różnica między pracą licencjacką a magisterską nie leży w liczbie stron — leży w ambicji metodologicznej. Praca licencjacka ma prawo stawiać cele opisowe: *opisanie* stanu rzeczy w konkretnej grupie, *poznanie* postaw lub *zbadanie* częstości występowania danego zjawiska. Magisterka wymaga więcej: weryfikacji hipotezy, szukania korelacji, porównania grup. Promotor z poziomu celu badania ocenia, czy student rozumie różnicę między opisem a wyjaśnianiem.

Zestawienie dobrych i złych celów z trzech kierunków pokazuje, jak poważny jest to problem:

Różnica jest oczywista: słabe cele są ogólne i nieweryfikowalne, mocne wskazują konkretną zmienną, konkretną grupę i konkretną operację (opis, porównanie, analiza zależności).

Z celu wynikają pytania badawcze, a z pytań — hipotezy. Błąd, który pojawia się nagminnie, to stawianie hipotez bez wcześniejszego przeglądu literatury. Hipoteza to nie domysł — to przewidywanie oparte na istniejących badaniach. Jeśli literatura pokazuje, że pielęgniarki na nocnych zmianach częściej zgłaszają wyczerpanie emocjonalne, hipoteza brzmi: *Pielęgniarki pracujące na zmianach nocnych osiągają wyższy wynik w wymiarze wyczerpania emocjonalnego niż pielęgniarki na zmianach dziennych*. Bez źródeł ta hipoteza jest spekulacją.

Pytania badawcze mają swoją hierarchię. Pytania opisowe (np. *Jaki jest poziom satysfakcji zawodowej pielęgniarek?*) prowadzą do statystyki opisowej: średnich, mediany, rozkładów. Pytania porównawcze wymagają testów różnic – t-Studenta lub U Manna – Whitneya. Pytania korelacyjne prowadzą do korelacji Pearsona lub Spearmana. Każdy typ pytania to inny typ analizy, a zatem inne wymagania wobec ankiety. Nie możesz zdecydować o analizie po zebraniu danych – musisz wiedzieć to *wcześniej*.

Hipoteza na wyrost Unikaj hipotez, które są zbyt oczywiste lub niemożliwe do obalenia. Hipoteza „Im wyższy staż, tym niższy poziom wypalenia” bez kontroli zmiennej płci i oddziału może prowadzić do wniosków pozorowanych. Zawsze rozważaj, czy istnieje zmienna pośrednicząca ukryta za obserwowaną zależnością.

Trójkąt metodologiczny Cel określa, co chcesz osiągnąć. Pytania badawcze precyzują, na co szukasz odpowiedzi. Hipotezy formułują przewidywania, które ankieta ma zweryfikować. Jeśli któryś z tych elementów jest niejasny, ankieta nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedzi – tylko dane bez kontekstu.

1.2 Operacjonalizacja zmiennych: jak abstrakt zamienić w mierzalne pytania

Nie mierzysz satysfakcji z pracy — mierzysz jej wskaźniki. Satysfakcja jest pojęciem zbyt ogólnym, żeby wpisać je bezpośrednio w pytanie ankiety.

Operacjonalizacja to most między teorią a danymi. Zmienna teoretyczna – na przykład *satysfakcja z pracy* – nie istnieje w formie, którą można zmierzyć wprost. Trzeba ją rozłożyć na wymiary, a każdy wymiar przełożyć na konkretne pytania. Studenci, którzy ten krok pomijają, pytają wprost: „Czy jesteś zadowolony/a ze swojej pracy?” – i otrzymują jedną liczbę, która nic nie wyjaśnia.



Pełny łańcuch operacjonalizacji na przykładzie satysfakcji z pracy wygląda następująco. Pojęcie: *satysfakcja z pracy*. Definicja robocza: subiektywna ocena warunków zatrudnienia i relacji zawodowych przez pracownika. Wymiary: warunki pracy, relacje z przełożonymi, możliwości rozwoju zawodowego, wynagrodzenie, poziom stresu. Dla każdego wymiaru formułujesz od dwóch do czterech wskaźników, które stają się pytaniami ankiety.

Przykład dla wymiaru *relacje z przełożonymi*: „*Jak oceniasz komunikację z bezpośrednim przełożonym?*” (skala 1 – 5), „*Czy przełożony udziela Ci regularnej informacji zwrotnej?*” (skala 1 – 5), „*Czy czujesz się traktowany/a sprawiedliwie przez przełożonego?*” (skala 1 – 5). Trzy pytania zamiast jednego – i dopiero wtedy możesz liczyć średnią dla tego wymiaru.

Studium przypadku: operacjonalizacja w badaniu pielęgniarstwie. Badanie satysfakcji 180 pacjentów hospitalizowanych wykazało ($M = 3,97$; $SD = 0,57$), że pomiar jednym globalnym pytaniem ukryłby istotne różnice między wymiarami: uprzejmość personelu uzyskała $M = 4,35$, natomiast

czas oczekiwania na pomoc — $M = 3,42$. Gdyby badacz zmierzył tylko ogólną satysfakcję, nie wiedziałby, że to właśnie czas oczekiwania wymaga interwencji. Różnica między oddziałem chirurgicznym ($M = 3,61$) a internistycznym ($M = 3,22$) w wymiarze czasu okazała się istotna statystycznie ($t(178) = 2,71$; $p = 0,007$). Bez operacjonalizacji ta wiedza byłaby niedostępna.

Trzy zasady, które eliminują 90% błędów operacjonalizacji:

Pierwsza — jedno pytanie mierzy dokładnie jedną rzecz. Pytanie „*Czy warunki pracy i relacje z kolegami są satysfakcjonujące?*” to tak zwany pytanie-potwór: mierzy dwie niezależne rzeczy naraz, co uniemożliwia analizę. Rozbij je na dwa osobne pytania.

Druga — jedna skala dla całej ankiety. Mieszanie skali 1 – 5 z 1 – 7 i pytaniami tak/nie w obrębie jednego kwestionariusza uniemożliwia porównywanie wyników między wymiarami. Wybierz skalę Likerta 1 – 5 (1 = zdecydowanie nie, 5 = zdecydowanie tak) i trzymaj się jej konsekwentnie.

Trzecia — opisz końce skali. Respondent, który widzi cyfry bez opisu, interpretuje je dowolnie. Cyfra 1 przy jednym pytaniu może oznaczać „bardzo źle”, przy innym „zdecydowanie się nie zgadzam” — jeśli nie opiszysz skali, dane staną się nieporównywalne.

Pretest ratuje badanie Zanim roześlesz ankietę do stu osób, daj ją trzem – pięciu osobom spoza tematu i poproś: „*Powiedz mi, co jest niejasne*”. Jedno popołudnie testowania oszczędza tygodnia zbierania bezużytecznych danych. Szczególnie ważne są pytania z negacją — „*Nie uważam, że nie*

byłem niezadowolony” to zdanie, które każdy respondent zrozumie inaczej.

Operacjonalizacja jako plan analizy Zanim zbierzesz dane, zapisz, co dokładnie policzysz: średnie dla każdego wymiaru, porównania między grupami, korelacje między zmiennymi. Operacjonalizacja bez planu analizy to połowa roboty. Jeśli nie wiesz, co zrobisz z wynikami, cofnij się do pytań badawczych.

1.3 Dobór próby i wielkość n : ile ankiet wystarczy, żeby promotor nie odesłał rozdziału

$$n = 100$$

to próba z badania komunikacji miejskiej w Warszawie — wystarczyła do opisu zjawiska, ale nie do uogólnień populacyjnych

Liczba zebranych ankiet to jeden z pierwszych elementów, które promotor sprawdza w rozdziale metodologicznym. Nie dlatego, że jest pedantem — dlatego, że wielkość próby określa, jakie wnioski możesz wyciągać.

Dla pracy licencjackiej granicą jest zazwyczaj 50 – 100 respondentów. Przy takim n możesz opisywać zjawisko w badanej grupie, obliczać średnie i rozkłady, porównywać dwie podgrupy testem t-Studenta. Nie możesz jednak twierdzić, że wyniki są reprezentatywne dla całej populacji — i nie musisz. Licencjat ma opisywać, nie uogólniać.

Magisterka stawia wyższe wymagania. Jeśli weryfikujesz hipotezy kore-

lacyjne lub porównujesz trzy i więcej grup (ANOVA), minimalna próba to 100 – 150 osób, a przy analizie regresji wielokrotnej – co najmniej 10 – 20 obserwacji na każdą zmienną niezależną. Badanie 40 osób i szukanie korelacji między czterema zmiennymi to metodologiczny błąd, który promotor wskaże natychmiast.

Metoda doboru próby ma równie duże znaczenie co jej wielkość. Najczęściej stosowaną przez studentów techniką jest metoda kuli śnieżnej: wysyłasz ankietę znajomym, prosząc ich o dalsze przesłanie. Szybka, bezkosztowa, prosta w realizacji online przez Google Forms czy Interankiety – ale obciążona poważnym ograniczeniem.

Kula śnieżna i jej pułapka: badanie *savoir-vivre* w komunikacji miejskiej W badaniu ankietowym przeprowadzonym w Warszawie (n = 100, maj – czerwiec 2009) autorka rozesłała ankietę elektronicznie do około 100 znajomych oraz udostępniła ją na forum Gazety Stołecznej. Efekt: 49% respondentów było w wieku 20 – 24 lata – przedział zdominowany przez grupę kontaktów badaczki. Oznacza to, że wyniki opisują przede wszystkim postawy młodych dorosłych, a nie użytkowników komunikacji miejskiej jako całości. Badaczka opisała to ograniczenie wprost, co jest metodologicznie poprawne. Błędem byłoby pominięcie tej informacji i twierdzenie, że wyniki są reprezentatywne dla Warszawy.

Kula śnieżna jest dopuszczalna w pracach dyplomowych, o ile opisujesz jej ograniczenia w rozdziale metodologicznym. Zdanie: *„Zastosowana metoda kuli śnieżnej nie gwarantuje reprezentatywności próby, a wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej grupy”* chroni cię przed zarzutem nadinterpretacji.

Alternatywą dla prac magisterskich jest dobór celowy: samodzielnie wybierasz respondentów według zdefiniowanych kryteriów (np. pielęgniarki

z co najmniej pięcioletnim stażem, zatrudnione w szpitalach powiatowych województwa X). Próba jest mniejsza, ale jednorodna i lepiej odpowiadająca pytaniom badawczym.

Jak określić minimalną wielkość próby Skorzystaj z kalkulatora wielkości próby (dostępnego bezpłatnie online, np. na stronie Raosoft). Przy populacji 1000 osób, marginesie błędu 5% i poziomie ufności 95% potrzeba 278 ankiet. Przy populacji nieokreślonej (np. „studenci w Polsce”) minimalna próba to 384 obserwacje. Dla licencjatu promotorzy akceptują mniejsze próby — ale musisz to uzasadnić w metodologii.

Próba to nie liczba wypełnionych formularzy Wielkość próby jest ważna, ale sposób doboru jest ważniejszy. Sto ankiet zebranych metodą kuli śnieżnej daje słabszą podstawę do wnioskowania niż sześćdziesiąt zebranych w sposób celowy i dobrze opisany. Promotor ocenia nie tylko n , ale i to, czy rozumiesz ograniczenia swojego doboru.

Warto też pamiętać o jednym praktycznym ograniczeniu, które często umyka: liczba podgrup, które planujesz porównywać, musi znaleźć odzwierciedlenie w wielkości próby. Jeśli chcesz porównać kobiety i mężczyzn, a w badaniu wzięło udział 60 kobiet i 8 mężczyzn, test t-Studenta da wyniki statystycznie niewiarygodne — nie z powodu błędów obliczeń, ale dlatego, że jedna z grup jest zbyt mała. Zaplanuj skład próby *zanim* zaczniesz zbierać dane.

Dobór próby, jej wielkość i opis ograniczeń to trzy elementy, które promotor czyta jako pierwsza sygnał dojrzałości metodologicznej studenta. Nie chodzi o perfekcję — chodzi o świadomość. Badacz, który rozumie, że jego próba nie jest reprezentatywna i *explicite* to opisuje, prezentuje się

znacznie lepiej niż ten, który milczy na ten temat i udaje, że problem nie istnieje.

Fundament przed narzędziem Cel, hipotezy, operacjonalizacja i dobór próby to decyzje podejmowane *przed* otwarciem Google Forms czy Interankiet. Każda godzina spędzona na planowaniu skraca o dwa dni poprawki po uwagach promotora. Ankieta jest tylko formularzem — wartość naukową nadaje jej przemyślany plan badania.

Tabela 1.1: Porównanie słabych i mocnych celów badawczych na wybranych kierunkach

Kierunek	Cel słaby	Cel mocny
Pedagogika	Zbadanie roli rodziny w wychowaniu	Ocena częstości zachowań wspierających aktywność fizyczną uczniów klas IV – VI przez rodziców w szkołach miejskich
Pielęgniarstwo	Zbadanie satysfakcji pielęgniarek	Porównanie poziomu wypalenia zawodowego pielęgniarek ze zmianami dziennymi i nocnymi w szpitalach powiatowych
Zarządzanie	Zbadanie motywacji pracowników	Analiza zależności między stylem zarządzania bezpośredniego przełożonego a poziomem zaangażowania pracowników działu sprzedaży

Tabela 1.2: Wymagania dotyczące próby w zależności od typu pracy i analizy

Typ pracy	Minimalne n	Dopuszczalna analiza
Licencjat opisowy	50 – 80	Statystyka opisowa, rozkłady, procenty
Licencjat porównawczy	80 – 100	Test t-Studenta, chi-kwadrat, U Manna – Whitneya
Magisterka korelacyjna	100 – 150	Korelacja Pearsona / Spearmana, regresja prosta
Magisterka wielozmiennowa	150+	Regresja wielokrotna, ANOVA, analiza skupień

Zanim napiszesz pierwsze pytanie: fundament metodologiczny,...

Rozdział 2.

Budowa ankiety krok po kroku: od wstępu przez skale do me- tryczki

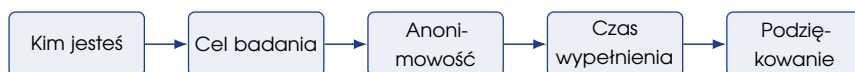
MASZ cel, hipotezy i operacjonalizację z rozdziału pierwszego. Teraz siedzisz przed pustym formularzem Google Forms lub Interankiet i widzisz jedno pole: „Tytuł ankiety”. To moment, w którym większość studentów popełnia pierwszy błąd — pomija elementy formalne i skacze prosto do pytań merytorycznych. Efekt: respondent widzi nagłówek „Ankieta do pracy licencjackiej”, zero wyjaśnień i klika *wstecz* w ciągu dziesięciu sekund.

2.1 Wstęp, instrukcja i tytuł: trzy elementy, które respondent czyta, zanim kliknie „Wstecz”

Badanie Marii Kubackiej przeprowadzone na grupie 100 respondentów w Warszawie pokazuje efekt dobrze zaprojektowanego wstępu: ankieta dystrybuowana zarówno online, jak i w wersji papierowej, opatrzona czytelnym wprowadzeniem i gwarancją anonimowości, uzyskała stu-

procentowy zwrot wśród osób, którym wręczono ją osobiście. To nie przypadek – respondent, który rozumie, po co odpowiada i komu te dane posłużą, po prostu nie porzuca formularza w połowie.

Wstęp do ankiety akademickiej musi zawierać pięć elementów. Brak choćby jednego to luka formalna, którą promotor zauważy w trakcie recenzji rozdziału metodologicznego.



Wzór wstępu, który spełnia wszystkie wymogi formalne w pięciu zdaniach Szanowni Państwo, jestem studentem/ką [kierunek] na [nazwa uczelni] i piszę pracę licencjacką/magisterską poświęconą [temat w jednym zdaniu]. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza, który stanowi podstawę empiryczną mojego badania. Udział jest całkowicie dobrowolny, a wszystkie odpowiedzi pozostają anonimowe – dane będą analizowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnienie ankiety zajmuje około [X] minut. Dziękuję za poświęcony czas.

Pięć zdań. Nic więcej nie jest potrzebne – ani prośba o ocenę promotora, ani wyjaśnienie, co uczelnia zrobi z wynikami za pięć lat. Każde zdanie powyżej tej granicy obniża odsetek osób, które w ogóle dotrą do pierwszego pytania merytorycznego.

Tytuł ankiety to osobna kwestia. Unikaj sformułowań w stylu „Ankieta badawcza nr 1” albo „Kwestionariusz do pracy dyplomowej”. Respondent nie potrzebuje wiedzieć, że to Twoja praca dyplomowa – potrzebuje

wiedzieć, *czego* dotyczy badanie. Tytuł „Opinie mieszkańców Krakowa na temat jakości transportu publicznego” jest konkretny i od razu filtruje właściwą grupę docelową.

Pięć sekund na pierwsze wrażenie Respondent decyduje o wypełnieniu ankiety w ciągu kilku sekund od otwarcia linku. Tytuł, który mówi o *temacie*, i wstęp, który mówi *dla czego to ważne*, zatrzymują go przy formularzu. Bezosobowy nagłówek i ściana tekstu – wypychają z powrotem do poprzedniej karty.

2.1.1 Gotowe szablony pytań dla najpopularniejszych tematów prac licencjackich

Największą pułapką przy pisaniu ankiety jest zaczynanie od pustej kartki. Poniżej znajdziesz sprawdzone wzorce pytań dla trzech najczęściej wybieranych obszarów tematycznych w pracach licencjackich – możesz je adaptować bezpośrednio do swojego narzędzia badawczego.

1. Satysfakcja pracowników — pytania oparte na skali Likerta (1–5, gdzie 1 = zdecydowanie nie, 5 = zdecydowanie tak):

- „Jestem zadowolony/a z atmosfery panującej w moim miejscu pracy.”
- „Moje wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanych obowiązków.”
- „Mam możliwość rozwoju zawodowego w obecnej firmie.”

2. Postawy konsumentów — pytania wielokrotnego wyboru i skalowane:

- „Jak często dokonuje Pan/Pani zakupów online?” (odpowiedzi: codziennie / kilka razy w tygodniu / raz w tygodniu / rzadziej)
- „Które czynniki decydują o wyborze sklepu internetowego?” (możliwość zaznaczenia max. 3 odpowiedzi: cena, czas dostawy, opinie, asortyment, wygoda zwrotów)

3. Jakość usług — wzorowany na modelu SERVQUAL (5 wymiarów):

- „Obsługa klienta w tej firmie jest uprzejma i pomocna.” (skala 1–7)
- „Usługa została wykonana zgodnie z obietnicą i w ustalonym terminie.”
- „Czułem/am się bezpiecznie podczas korzystania z usługi.”

Jak korzystać z szablonów Nie kopiuj pytań słowo w słowo — dostosuj je do kontekstu swojej pracy. Zmień nazwę branży, dodaj specyficzne dla tematu opcje odpowiedzi i upewnij się, że każde pytanie odpowiada na konkretną hipotezę badawczą. Promotor szybko zauważy, jeśli pytania „nie pasują” do sformułowanych wcześniej celów badania.

Wskazówka praktyczna: model SERVQUAL, opracowany przez Parasuramana, Zeithamla i Berry’ego w 1988 roku, jest jednym z najczęściej cytowanych narzędzi pomiaru jakości usług — powołanie się na niego w rozdziale metodologicznym wzmacnia wiarygodność Twojego instrumentu badawczego.

2.1.2 Rzetelność i trafność narzędzia badawczego: gotowa skala czy własna konstrukcja?

Zanim oddasz ankietę respondentom, musisz odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie metodologiczne: skąd wiadomo, że Twoje pytania rzeczywiście mierzą to, co chcesz zmierzyć? Dwie właściwości, które ocenia promotor (i recenzent), to **trafność** (czy narzędzie mierzy właściwy konstrukt) oraz **rzetelność** (czy mierzy go spójnie i powtarzalnie).

Gotowa, zwalidowana skala to najprostsza droga do uzasadnienia obu właściwości. Jeśli badasz satysfakcję z pracy, możesz sięgnąć po *Minnesota Satisfaction Questionnaire* (MSQ) lub polską adaptację skali Zaangażowania Organizacyjnego Meyera i Allen (1991). W rozdziale metodologicznym wystarczy wtedy napisać: „Zastosowano polską adaptację skali MSQ (Zalewska, 2003); współczynnik alfa Cronbacha w badaniu walidacyjnym wyniósł 0,87, co świadczy o wysokiej rzetelności narzędzia.”

Skala własna jest konieczna, gdy nie istnieje gotowe narzędzie dopasowane do Twojego tematu. W takim przypadku musisz samodzielnie zadbać o trafność treściową – czyli pokazać, że pytania wyczerpują zakres pojęcia (np. przez odwołanie do definicji z literatury) – oraz obliczyć rzetelność po zebraniu danych. Najpopularniejszą miarą jest **alfa Cronbacha**: wartość $\alpha \geq 0,70$ jest powszechnie uznawana za akceptowalną w badaniach społecznych.

Jak opisać to w rozdziale metodologicznym? Dla gotowej skali: podaj autora, rok, liczbę pozycji, oryginalny współczynnik rzetelności i ewentualną polską adaptację.

Dla skali własnej: opisz procedurę tworzenia pytań (operacjonalizacja z

rozdziału 1), a po zebraniu danych dodaj zdanie o obliczonej alfie Cronbacha — np. „Uzyskany współczynnik $\alpha = 0,74$ potwierdza zadowalającą spójność wewnętrzną skali.” Większość promotorów uzna to za wystarczające.

Częsty błąd Studenti pomijają kwestię rzetelności w rozdziale metodologicznym, traktując ją jako „zaawansowaną statystykę”. Tymczasem brak jakiegokolwiek odniesienia do trafności i rzetelności to jeden z najczęstszych powodów uwag recenzenta. Nawet jedno zdanie uzasadnienia robi różnicę.

2.2 Typy pytań i skale: kiedy użyć Likerta, a kiedy pytania wielokrotnego wyboru

Skala Likerta nie mierzy wszystkiego. Użyta do pytania o fakty — wprowadza błąd pomiaru już na etapie projektu ankiety.

Ewa Krok w swojej analizie kwestionariuszy ankietowych wyróżnia kilkanaście typów pytań, ale dla pracy licencjackiej i magisterskiej liczą się cztery: alternatywne (tak/nie), jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz skalowe. Do tego dochodzą pytania otwarte — rzadko, celowo i z pełną świadomością, że ich analiza kosztuje wielokrotnie więcej czasu niż zamknięte odpowiedzi.

Skala Likerta

Skala porządkowa złożona z ponumerowanych kategorii odpowiedzi – zwykle 5 lub 7 – wyrażających stopień zgody lub natężenia cechy. Umożliwia obliczanie średnich i stosowanie testów nieparametrycznych; przy siedmiu punktach dopuszcza się też obliczenia parametryczne.

Badania Piotra Tarki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeprowadzone na grupie 200 studentów wykazały, że skala 5-punktowa i 7-punktowa dają zbliżone rozkłady odpowiedzi, ale różnią się pod względem właściwości statystycznych przy normalizacji zmiennych. Dla pracy licencjackiej skala 5-punktowa jest wystarczająca. Skala 7-punktowa ma sens wtedy, gdy chcesz różnicować subtelne postawy i masz próbę powyżej 100 osób – wtedy dodatkowe dwa punkty naprawdę coś wnoszą do analizy.

Pytania alternatywne („Czy korzystasz z transportu publicznego? Tak / Nie”) są najsilniej nadużywane. Studenci stosują je do mierzenia opinii i postaw, gdzie odpowiedź nigdy nie jest czarno-biała. Henryk Mizerek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podaje trafny przykład: pytanie „Czy uczestnicy pierwszej edycji kursu byli bardziej zadowoleni z programu niż słuchacze drugiej?” z kafeterią „Tak / Nie” wymusza nie-realistyczne uproszczenie. Właściwa kafeteria to: „Tak / Nie / Trudno powiedzieć” – albo, jeszcze lepiej, pełna skala porządkowa.

Pytanie wielokrotnego wyboru bez limitu selekcji Jeśli pytasz „Jakie źródła informacji wykorzystujesz?” i pozwalasz zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi, dane są praktycznie nieanalizowalne porównawczo. Dodaj instrukcję: „Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi”. Interankiety i

Google Forms umożliwiają ustawienie tego limitu bezpośrednio w konfiguracji pytania.

Pytania otwarte mają jedno uzasadnione zastosowanie w pracy licencjackiej: zbiór cytatów ilustrujących wnioski ilościowe. Dwa, maksymalnie trzy pytania otwarte na końcu kwestionariusza — nigdy na początku, bo zniechęcają respondenta do dalszego wypełniania. Ich analiza polega na grupowaniu odpowiedzi w kategorie, co przy próbie 80 osób zajmuje kilka godzin; przy próbie 200 osób — cały dzień.

Przykład z badania *savoir-vivre* w komunikacji miejskiej Kubacka zastosowała w swojej pracy dyplomowej skalę rangową pięciostopniową („bardzo często” – „nigdy”) do oceny 17 zachowań w warszawskim transporcie publicznym. Wynik: dane ze skali dały się bezpośrednio przeliczać na rozkłady procentowe i wizualizować w tabelach zbiorczych. Gdyby zamiast skali użyła pytania otwartego „Co Cię najbardziej przeszkadza w metrze?”, otrzymałaby narracje trudne do porównania między respondentami. Skala zamknięta rozwiązuje ten problem strukturalnie — jeszcze przed zebraniem danych.

Dobierz typ pytania do rodzaju zmiennej, nie do wygody. Fakty binarne — pytanie alternatywne. Fakty wielokategorialne — jednokrotny wybór. Opinie i postawy — skala Likerta. Motywacje i preferencje — wielokrotny wybór z limitem. Pytania otwarte — wyłącznie jako uzupełnienie, nie podstawa analizy ilościowej.

2.3 Metryczka: które zmienne demograficzne zbierać, a których nie warto pytać

7

zmiennych demograficznych wystarczy do większości prac
licencjackich

Metryczka bez powiązania z hipotezami badawczymi to strata dwóch stron kwestionariusza. Studenci rutynowo wstawiają wszystkie możliwe zmienne demograficzne, bo „może się przyda” — a potem w rozdziale badawczym nie ma ani jednego porównania według tych zmiennych. Zasada jest prosta: do metryczki trafia tylko to, co pojawia się w co najmniej jednej hipotezie lub pytaniu badawczym sformułowanym w rozdziale metodologicznym.

Wróć do swojego planu z rozdziału pierwszego. Jeśli hipoteza brzmi „Kobiety i mężczyźni różnią się w ocenie jakości obsługi klienta”, metryczka musi zawierać płeć. Jeśli żadna hipoteza nie odnosi się do dochodu — zmienna „dochód” nie ma w metryczce czego szukać.

Poniżej siedem zmiennych, które pojawiają się najczęściej, wraz z gotowymi wariantami kafeterii:

Wiek. Pytaj o przedziały, nie o dokładną liczbę lat — respondenci chętniej podają kategorię niż konkretną wartość. Standardowe przedziały: 18 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 i więcej. Nie stosuj przedziałów nakładających się (25 – 35 i 30 – 40 to błąd konstrukcyjny, który uniemożliwia

jednoznaczną klasyfikację).

Płeć. Trzy opcje są dziś standardem w badaniach akademickich: Kobieta / Mężczyzna / Wolę nie podawać. Kategoria „Inne” jest zasadna w badaniach dotyczących tożsamości, ale w większości prac licencjackich jej obecność komplikuje analizę bez wnoszenia wartości.

Wykształcenie. Pięć kategorii pokrywa całą populację dorosłych: podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe licencjackie/inżynierskie, wyższe magisterskie lub wyższe. Nie dodawaj „doktorat” w badaniach skierowanych do studentów — jedna osoba w kategorii uniemożliwia analizę grupową.

Miejsce zamieszkania. Najczęściej jako wielkość miejscowości: wieś, miasto do 20 tys., miasto 20 – 100 tys., miasto 100 – 500 tys., miasto powyżej 500 tys. Jeśli badasz zjawisko lokalne (np. zadowolenie z usług konkretnego miasta), zastąp tę zmienną dzielnicą lub typem zabudowy.

Staż pracy. Stosuj wyłącznie w badaniach dotyczących środowiska zawodowego: 0 – 2 lata, 3 – 5 lat, 6 – 10 lat, 11 – 20 lat, powyżej 20 lat. W badaniach wśród studentów jest zbędna.

Dochód. Zmienna wrażliwa — odsetek odmów jest wysoki. Jeśli musisz ją zbadać, używaj przedziałów netto na osobę w gospodarstwie domowym. Pytaj o nią *na końcu* metryczki, nigdy na początku.

Status zawodowy. Kategorie: uczeń/student, pracujący na etacie, samozatrudniony, bezrobotny, emeryt/rencista, inne. W badaniach skierowanych do jednej grupy zawodowej (np. pielęgniarek) ta zmienna jest zbędna — wszyscy respondenci mają ten sam status.

Metryczka na początku czy na końcu? Większość podręczników metodologii zaleca umieszczanie metryczki na końcu kwestionariusza – respondent najpierw angażuje się w pytania merytoryczne, a dopiero potem podaje dane o sobie, gdy decyzja o wypełnieniu jest już podjęta. Wyjątek: jeśli metryczka zawiera pytanie filtrujące (np. „Czy pracujesz w zawodzie medycznym?”), musi znaleźć się na początku, żeby osoby spoza grupy docelowej nie wypełniały reszty formularza.

Metryczka ma też funkcję analityczną, o której studenci zapominają. Dane demograficzne pozwalają opisać próbę badawczą w rozdziale metodologicznym – zdanie „W badaniu wzięło udział 87 kobiet i 43 mężczyzn, z czego 68% stanowili respondenci w wieku 20 – 34 lata” to niezbędny element każdego raportu z badań ankietowych. Bez metryczki nie możesz tego napisać.

Metryczka jako narzędzie, nie rytuał Każda zmienna demograficzna w metryczce musi mieć swoje miejsce w hipotezach lub w opisie próby. Jeśli nie wiesz, do czego wykorzystasz dane o dochodzie respondentów – nie pytaj o dochód. Krótka metryczka z czterema trafnymi zmiennymi jest lepsza metodologicznie niż rozbudowana z dziesięcioma, z których połowa nigdy nie pojawi się w analizie.

Tabela 2.1: Porównanie typów pytań stosowanych w ankietach akademickich

Typ pytania	Kiedy stosować	Główna pułapka
Alternatywne (tak/nie)	Fakty binarne: posiadanie cechy, przynależność do grupy	Zmusza do uproszczenia tam, gdzie istnieje skala natężeń
Jednokrotny wybór	Jedna poprawna kategoria: wiek, wykształcenie, częstotliwość	Nakładające się przedziały (np. 25 – 35 i 30 – 40 lat)
Wielokrotny wybór	Wiele atrybutów jednocześnie: motywacje, źródła informacji	Brak limitu wyborów daje dane trudne do analizy statystycznej
Skala Likerta 5-pkt	Postawy, opinie, satysfakcja — gdy próba poniżej 150	Środkowa kategoria „trudno powiedzieć” zbiera niezdecydowanych i obojętnych jednocześnie
Skala Likerta 7-pkt	Subtelniejsze różnicowanie postaw; większe próby	Respondenci rzadko używają skrajnych wartości — rozkład centralny
Pytania otwarte	Eksploracja nowych wątków, cytaty do ilustracji wyników	Analiza wymaga kodowania; trudna do zwizualizowania na wykresie

Rozdział 3.

Od zebranych danych do gotowego rozdziału badawczego: narzędzia, błędy i prezentacja wyników

ZEBRANE dane to dopiero połowa drogi. Studenci, którzy myślą inaczej, spędzają dwa tygodnie na ręcznym przepisywaniu odpowiedzi z pliku PDF do Excela — bo wybrali narzędzie, które eksportuje dane w nieodpowiednim formacie. Ten rozdział zaczyna się od narzędzi, przez błędy, które kosztują poprawkę u promotora, aż po gotowy schemat prezentacji wyników.

3.1 Google Forms, LimeSurvey czy Interankiety: wybór narzędzia a format danych do analizy

Wybór narzędzia do ankiety online nie jest kwestią estetyki — to decyzja, która determinuje, ile godzin spędzisz przy analizie. Google Forms to najczęściej wybierana platforma przez studentów w Polsce, ale jej największe

ograniczenie jest prozaiczne: eksport danych odbywa się wyłącznie do CSV lub przez arkusze Google. Nie uzyskasz pliku SPSS ani natywnego XLSX z poprawnym kodowaniem polskich znaków bez ręcznej korekty.

Format SPSS (.sav)

Plik binarny akceptowany przez programy SPSS, Statistica i JASP. Zachowuje etykiety zmiennych i wartości – co oznacza, że „1” w kolumnie „płeć” automatycznie wyświetla się jako „kobieta”, bez konieczności ręcznego mapowania.

Webankieta i Interankiety oferują eksport do XLSX, CSV oraz – w planach płatnych – do formatu SPSS. Interankiety udostępniają plan bezpłatny z pełnym eksportem do Excela, co dla pracy licencjackiej jest wystarczające. LimeSurvey to oprogramowanie open-source: instalujesz je na własnym serwerze lub korzystasz z hostingu dostawcy; eksportuje do SPSS, CSV i XLS bez ograniczeń licencyjnych, ale konfiguracja zajmuje kilkadziesiąt minut i wymaga minimalnej wiedzy technicznej.

Responsywność mobilna to drugi czynnik, który wpływa na współczynnik ukończenia ankiety. Badania Interankiet wskazują, że większość respondentów wypełnia formularze online na telefonie – Google Forms i Interankiety są w pełni responsywne bez żadnych ustawień. LimeSurvey wymaga wyboru odpowiedniego motywu graficznego, żeby formularz poprawnie wyświetlał się na małym ekranie.

Narzędzie dopasowane do analizy, nie do wyglądu. Zanim wybierzesz platformę, zapytaj: w czym będę analizować dane? Jeśli planujesz SPSS lub Statisticę – wybierz LimeSurvey lub plan płatny Interankiet. Jeśli

Tabela 3.1: Porównanie narzędzi ankietowych pod kątem potrzeb studenta

Kryterium	Google Forms	Interankiety	LimeSurvey
Koszt	Bezpłatne	Bezpłatny plan	Bezpłatne (self-hosted)
Eksport SPSS	Nie	Plan płatny	Tak (zawsze)
Eksport XLSX	Przez Arkusze Google	Tak	Tak
Serwery w UE	Nie (USA)	Tak (Polska)	Zależy od hostingu
Responsywność	Tak	Tak	Wymaga ustawień
Czas konfiguracji	5 minut	10 minut	30 – 60 minut

wystarczy Excel i podstawowe statystyki — Google Forms w zupełności wystarczy, pod warunkiem że ręcznie sprawdzisz kodowanie znaków po eksporcie.

3.2 6 błędów, przez które promotor odsyła ankietę do poprawy — z przykładami i naprawami

Pytanie sugestywne nie bada opinii respondenta — bada jego skłonność do zgadzania się z tezą autora ankiety.

Błędy w konstrukcji ankiety mają jeden wspólny mianownik: autor wie, jaka odpowiedź go interesuje, i – często nieświadomie – projektuje pytanie tak, żeby ją uzyskać. Promotor widzi to od razu. Poniżej sześć błędów, które powtarzają się najczęściej, każdy z przykładem i korektą.

Błąd 1: Pytanie sugestywne. „Czy uważasz, że nieodpowiednie zachowanie pasażerów psuje komfort podróży komunikacją miejską?” – zawiera założenie, że zachowania są nieodpowiednie i że psują komfort. Poprawka: „Jak oceniasz zachowanie innych pasażerów podczas podróży komunikacją miejską?” z pięciostopniową skalą oceny.

Błąd 2: Zbyt długa ankieta. Ankiety przekraczające 25 pytań merytorycznych notują gwałtowny wzrost porzuceń i odpowiedzi losowych. Wieczorkowska-Wierzbińska wskazuje, że zbyt krótki czas odpowiedzi i wysoka wariancja odpowiedzi beztreściowych to sygnały fałszywego respondenta – i dokładnie to produkuje zbyt długa ankieta. Jeśli masz 30 pytań, usuń te, które nie są bezpośrednio powiązane z żadną hipotezą z rozdziału metodologicznego.

Błąd 3: Brak opcji środkowej. Skala 4-punktowa (bez „trudno powiedzieć”) zmusza respondentów do zajęcia stanowiska, którego nie mają. W tematach niejednoznacznych – satysfakcja zawodowa, postawy polityczne, ocena jakości usług – brak środka skali zawyża polaryzację wyników. Jak wskazano w rozdziale 2, opcja środkowa powinna być obecna wszędzie tam, gdzie część respondentów rzeczywiście nie ma wyrobionej opinii.

Błąd 4: Pytanie bez związku z hipotezą. Student badający satysfakcję zawodową pielęgniarek dodaje pytanie: „Jak oceniasz system ochrony

zdrowia w Polsce?” — bo temat go interesuje. To pytanie nie mierzy żadnego wskaźnika z operacjonalizacji (jak budowaliśmy ją w rozdziale 1) i nie pojawi się w żadnej analizie. Każde pytanie merytoryczne musi mieć przypisaną zmienną i hipotezę.

Błąd 5: Zła próba. Udostępnienie ankiety wyłącznie na własnym profilu na Facebooku wśród znajomych w wieku 20 – 25 lat, gdy badasz postawy wobec emerytury. Próba wygodna (convenience sample) jest dopuszczalna w pracach licencjackich, ale musisz ją rzetelnie opisać w metodologii jako ograniczenie — i nigdy nie możesz twierdzić, że wyniki są reprezentatywne dla całej populacji.

Błąd 6: Brak pilotażu. Wysłanie ankiety bezpośrednio do 150 respondentów bez wcześniejszego testu na 3 – 5 osobach z grupy docelowej. Pilotaż wykrywa pytania wieloznaczne, opcje kafeterii, które „do siebie nie pasują”, i błędy techniczne formularza. Koszt: 30 minut. Zysk: brak konieczności anulowania zebranych danych i zaczynania od nowa.

Falszywi respondenci niszczą dane Wieczorkowska-Wierzbńska opisuje cztery sygnały fałszywego respondenta: zbyt krótki czas wypełnienia, nadmierna liczba błędów w pytaniach kontrolnych, odpowiedzi beztreściowe oraz niskie zaangażowanie mierzone wariancją. Jeśli Twoja anketa trwa średnio 8 minut, a kilku respondentów wypełniło ją w 90 sekund — usuń te odpowiedzi przed analizą i odnotuj to w metodologii.

3.3 Prezentacja wyników: jak z danych zrobić table, wykresy i wnioski w rozdziale badawczym

100

respondentów — tyle wystarczyło, żeby Maria Kubacka zbudowała kompletny rozdział badawczy o *savoir-vivre* w komunikacji miejskiej

Badanie Kubackiej, przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2009 roku na próbie 100 osób (63 kobiety, 37 mężczyzn), stanowi dobry wzorzec struktury rozdziału badawczego. Dane zbierano równolegle online (80 odpowiedzi przez portal ebadania.pl) i w wersji papierowej (20 ankiet). Ta przejrzystość opisu próby to standard, do którego powinienes dążyć.



Schemat prezentacji wyników jest zawsze taki sam, niezależnie od tematu. Po zebraniu danych surowych budujesz tabelę zbiorczą dla każdego pytania lub grupy pytań. W badaniu Kubackiej tabela dla 17 zachowań niepożądanych zawierała sześć kolumn odpowiedzi (od „bardzo często” do „nigdy”) z udziałami procentowymi — czytelna i natychmiast interpretowalną formą. Na jej podstawie powstawał wykres (kołowy lub słupkowy), a po nim interpretacja: „Najczęściej ankietowani spotykali się z pchaniem się do wejścia pojazdu (49% wskazań), paleniem papierosów na

przystankach (45%) i blokowaniem schodów ruchomych w metrze (41%)”.

Wniosek cząstkowy to jedno lub dwa zdania łączące wynik z hipotezą postawioną w rozdziale metodologicznym. Nie piszesz: „wyniki są interesujące” – piszesz: „Wynik potwierdza hipotezę H2, że respondenci częściej tolerują zachowania niehigieniczne (46% wskazań „często” dla braku higieny osobistej) niż naruszenia zasad kolejności (32% dla przepychania się).”

Alfa Cronbacha przy skalach własnych Jeśli budujesz własną skalę do pomiaru konstruktów (np. „postawa wobec komunikacji miejskiej” złożona z 6 pytań), musisz obliczyć współczynnik alfa Cronbacha. Wartość $\alpha \geq 0,70$ oznacza zadowalającą rzetelność wewnętrzną skali – wynik poniżej tego progu sugeruje, że pytania mierzą różne rzeczy i skala wymaga rewizji. W Google Forms tego nie obliczysz – potrzebujesz Excela z dodatkiem lub darmowego programu JASP.

Jak Kubacka zbudowała rozdział z 100 ankiet Kubacka nie analizowała wyników globalnie – rozbiła je na trzy warstwy. Pierwsza: częstotliwość zachowań niepożądanych (tabela 17 pozycji). Druga: hierarchia ważności zachowań pożądanых (tabela 18 pozycji ze skalą rangową). Trzecia: kontrola społeczna – jak często respondenci reagują na cudze zachowania (41% nigdy). Każda warstwa miała własną tabelę, wykres i interpretację. Efekt: rozdział badawczy, który czyta się jak spójną narrację, a nie zestaw przypadkowych słupków.

3.4 Zakończenie: od pierwszego pytania do gotowej pracy

Trzy rozdziały tego kompendium tworzą jeden ciąg przyczynowy. W rozdziale 1 zbudowałeś fundament: cel, hipotezy i operacjonalizację zmiennych — bez nich ankieta jest zbiorem losowych pytań. W rozdziale 2 przełożyłeś ten fundament na konkretną strukturę kwestionariusza: wstęp, skale, metryczka w odpowiedniej kolejności. Tu, w rozdziale 3, dowiedziałeś się, jak zebrać dane bez technicznych pułapek, uniknąć sześciu błędów, które kosztują poprawkę, i zaprezentować wyniki w sposób, który promotor uzna za rzetelny.

Najczęstszy błąd nie leży w złym pytaniu ani złym narzędziu. Leży w złej kolejności działania: najpierw narzędzie, potem pytania, na końcu — jeśli w ogóle — refleksja nad tym, co właściwie chcemy zmierzyć. Odwróć tę kolejność, a każdy kolejny krok stanie się prostszy.

Jedna zasada, która porządkuje całą pracę badawczą Każde pytanie w ankiecie powinno mieć swój adres: konkretną hipotezę i konkretną zmienną z operacjonalizacji. Jeśli nie możesz wskazać tego adresu — pytanie nie powinno istnieć w formularzu. Ta zasada eliminuje zbyt długie ankiety, pytania bez związku z tematem i rozmyte wnioski jednocześnie. Zastosuj ją przed wysłaniem ankiety, a nie po zebraniu danych.